

Rechercher parmi nos 50 000 accidents et publications



Rupture d'un barrage minier

[Home](#) » [Rupture d'un barrage minier](#)

Nº 53027 - 25/01/2019 - BRASIL - 00 - BRUMADINHO

B07.10 - Extraction de minerais de fer



En début d'après-midi, un des trois barrages retenant des déchets liquides issus de l'exploitation d'une mine de fer se rompt. Une brèche dans l'ouvrage en remblai de 86 m de haut provoque sa ruine et le déversement de 12,7 millions de m³ d'effluents toxiques. Une vague de boue destructrice ensevelit des bâtiments administratifs du site et une partie du village à l'aval.

Une catastrophe humaine et écologique

Les conséquences de l'accident sont considérables. Selon les bilans de mai 2019, il est déploré 243 morts, 27 disparus et des centaines de blessés. Les secours aux victimes sont suspendus durant une journée, en raison du risque de rupture d'un second barrage du site. Le gestionnaire procède au pompage de la retenue associée avant de reprendre les recherches. La majorité des victimes sont des salariés de la mine se trouvant dans une cantine du site lorsqu'elle a été détruite par la coulée de boue.

De lourds dégâts matériels sont relevés : maisons détruites, pont ferroviaire emporté, réseaux d'eau potable et d'électricité hors d'usage, véhicules ensevelis... La coulée toxique se répand sur des dizaines de km² détruisant des cultures, ainsi que toute flore et faune sauvage. Des sources d'eau potables sont rendues impropres à la consommation.

Colère des populations

En 2015, une tragédie similaire s'était déroulée à 120 km de là, sur un ouvrage dont il était copropriétaire. Cet événement avait fait 19 morts (ARIA 47369). Selon la presse, les riverains n'avaient cessé depuis lors de signaler aux autorités leur inquiétude au regard du mauvais état des installations du site. Cependant, une augmentation des capacités de production de la mine a été accordée en début d'année. 2 jours après l'accident, la justice ordonne le blocage des avoirs de l'exploitant, estimés à 2,7 milliards d'euros. En février 2021, l'exploitant annonce un accord avec les autorités régionales brésiliennes sur le versement de près de 6 milliards d'euros de dommages "sociaux et environnementaux".



Hypothèses sur les causes de l'accident

L'ouvrage, de 86 m de haut et de longueur en crête de 720 m, aurait été édifié en 1976 selon la méthode "amont". Celle-ci consiste en la création d'un remblai basal d'amorce, le déversement de résidus miniers (généralement des sables fins plus ou moins argileux) à proximité, puis l'élévation progressive pendant l'exploitation. La rupture résulte :

- un drainage interne inadéquat cumulé à un niveau des nappes élevés ;
- l'atteinte de la résistance maximale non drainée en raison du fluage interne et de la perte de succion dans le matériau au-dessus du niveau des eaux souterraines ;
- une structure de barrage non conçue pour contenir des matériaux liquéfiés.

De plus, une enquête indépendante révèle, qu'au moins depuis 2003, le gestionnaire disposait d'informations indiquant ces fragilités structurelles. Après la catastrophe de 2016, des études indiquaient une stabilité marginale.



0:00 / 1:40

